Problem I. 奇怪的排序

我们给出了一个极其简单的排序算法。它看上去显然是错的，但我们证明了它事实上是对的。 [a]

[a] Stanley P. Y. Fung. Is this the simplest (and most surprising) sorting algorithm ever? arXiv:2110.01111

在学习了 2021 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛南京站的《Paimon Sorting》一题中奇怪的排序算法后，小青鱼想到了如下的一个问题。

给定序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 表示一个 n 的排列，您需要将该排列按升序排序，为此可以执行以下操作至多 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 次：选择两个下标 l 和 r 满足 $1 \le l < r \le n$ 以及 $a_l > a_r$，将 $a_l, a_{l+1}, \cdots, a_r$ 按升序进行排序。

请回忆：一个 n 的排列是一个长度为 n 的序列，每个从 1 到 n（含两端）的整数在其中都恰好出现一次。另外，$\lfloor x \rfloor$ 表示小于等于 x 的最大的整数。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 100$）表示排列的长度。

第二行输入 n 个不同的整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le n$）表示给定的排列。

保证所有数据 n 之和不超过 10^4。

Output

对于每组数据，首先输出一行一个整数 k（$0 \le k \le \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$）表示您执行的操作次数。接下来输出 k 行，其中第 i 行输出两个由单个空格分隔的整数 l_i 和 r_i，表示您为第 i 次操作选择的两个下标。

可以证明答案总是存在。如果有多种合法答案，您可以输出任意一种。

Example

standard input	standard output
3 6 2 3 4 6 5 1 5 1 2 3 4 5 3 2 3 1	2 3 6 1 3 0 1 1 3

Note

对于第一组样例数据，在第 1 次操作后排列变为 $\{2, 3, 1, 4, 5, 6\}$，在第 2 次操作后排列变为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，此时排列是升序的。